

Analyse du sur-apprentissage dans notre réseau de neurones

En comparant l'exactitude d'entraînement et de validation de notre réseau de neurones à travers plusieurs expériences, je peux conclure que le modèle ne montre pas de signes de sur-apprentissage (overfitting).

J'ai testé le modèle avec différentes configurations:

- Variation des valeurs initiales aléatoires (seeds)
- Nombre d'époques d'entraînement différent (100 et 150 époques)
- Observation de l'évolution complète des courbes d'erreur

Dans chaque cas, les résultats montrent des caractéristiques similaires: les courbes d'erreur d'entraînement (bleue) et de validation (orange) suivent des trajectoires comparables et finissent par se stabiliser à des valeurs basses similaires (environ 0.05-0.10).

Pour identifier un sur-apprentissage, nous aurions dû observer:

- Une erreur d'entraînement qui continue de diminuer
- Une erreur de validation qui commence à augmenter après avoir atteint un minimum
- Un écart grandissant entre les deux courbes dans les dernières époques

Dans nos graphiques, ces signes sont absents. Au contraire, les deux erreurs diminuent ensemble et restent proches l'une de l'autre jusqu'à la fin de l'entraînement.

Quant au sous-apprentissage (underfitting), nous aurions dû voir:

- Des erreurs d'entraînement et de validation qui restent élevées
- Des courbes qui se stabilisent trop tôt à des valeurs d'erreur importantes
- Une incapacité du modèle à capturer les tendances dans les données

Nos résultats ne montrent pas ces caractéristiques non plus. Les erreurs diminuent correctement et atteignent des valeurs basses, indiquant que le modèle a bien appris.

Même avec l'extension de l'entraînement à 150 époques, nous ne voyons pas d'augmentation constante de l'erreur de validation. Les fluctuations occasionnelles dans la courbe de validation sont normales et ne représentent pas un sur-apprentissage tant qu'elles ne forment pas une tendance ascendante claire.

En conclusion, notre modèle semble avoir trouvé un bon équilibre entre la capacité à s'adapter aux données d'entraînement et la capacité à généraliser à de nouvelles données, ce qui est l'objectif idéal en apprentissage automatique.